

Neurobiologie

Table des matières

Chronobiologie	2
Définitions	2
Rythmes biologiques	2
Hypothalamus et épiphyse	3
Substance réticulée (système ascendant diffus)	4
Stress	6
Définition	6
Réponse neuro-endocrine	6
Neuro-urologie	9
Connaissances actuelles de neurophysiologie	9
Diagnostic neuro-urologique	9
Thérapie	10
Conclusions	10
<i>Rappels : LUDS (lower urinary tract dysfunction symptoms)</i>	<i>10</i>
Représentations centrales de la douleur	11
Rappels	11
Sans douleur	11
<i>Asymbolie à la douleur</i>	<i>11</i>
<i>Post-lobotomie : indifférence à la douleur</i>	<i>11</i>
Douleurs chroniques centrales : douleur neuropathique	12
<i>Douleur neuropathique</i>	<i>12</i>
<i>Douleur neuropathique centrale</i>	<i>12</i>
<i>Douleurs neuropathiques sur lésions de la moelle</i>	<i>13</i>
Traitements	13

Chronobiologie

Définitions

La chronobiologie est un domaine intégratif qui associe les rythmes biologiques (activités motrice, veille-sommeil, prise de nourriture...) avec la régulation des systèmes physiologiques qui la sous-tendent. Elle est centrée sur :

- L'hypothalamus, interface entre cerveau, contrôle endocrinien et SNA
 - Les systèmes ascendants diffus, qui régulent l'activité globale et coordonnée des systèmes fonctionnels (moteurs et sensoriels), et les niveaux de vigilance et de veille.
-

Rythmes biologiques

Marqueurs comportementaux: sommeil et alimentation. Le cycle concerne aussi toutes les autres fonctions, notamment métaboliques, du corps.

Sérotonine (hypothalamus): pic pendant le jour.

Mélatonine (épiphyse): pic pendant la nuit. Chez les animaux au cycle inversé, le cycle de mélatonine est inversé aussi.

La température du corps suit également un cycle, et baisse pendant la nuit.

=> les effets des médicaments dépendent du moment de la prise.

Le décalage horaire montre l'importance du cycle sur notre état.

Bases génétiques

Le rythme circadien a également lieu **dans chaque cellule**, grâce à des **gènes périodiques** qui modulent l'activité selon un cycle circadien. Des cellules, même en culture in vitro, ont donc des propriétés différentes en fonction du moment du jour ou de la nuit.

En simplifié : deux gènes, **cry** et **per** forment un complexe protéique per-cry qui opère un rétrocontrôle négatif sur leur transcription (en bloquant la liaison des enhanceurs **Bmal** et **clock**), ce qui implique que leur taux cellulaire est oscillant. Après un certain temps ils se dégradent, et Bmal et Clock peuvent à nouveau lier leur substrat, ce qui recommence le cycle.

La longueur du cycle est modulée par la **phosphorylation** du complexe per-cry, et varie donc entre groupes de cellules.

Ces gènes ont des effets sur une série de gènes des activités cellulaires et physiologiques associées au cycle circadien.

Horloge centrale : noyau suprachiasmatique

Le noyau suprachiasmatique reçoit l'influx visuel de la part de photorécepteurs différents des cônes et bâtonnets, une sous-population de cellules **ganglionnaires**, qui innervent le noyau suprachiasmatique via le chiasma optique.

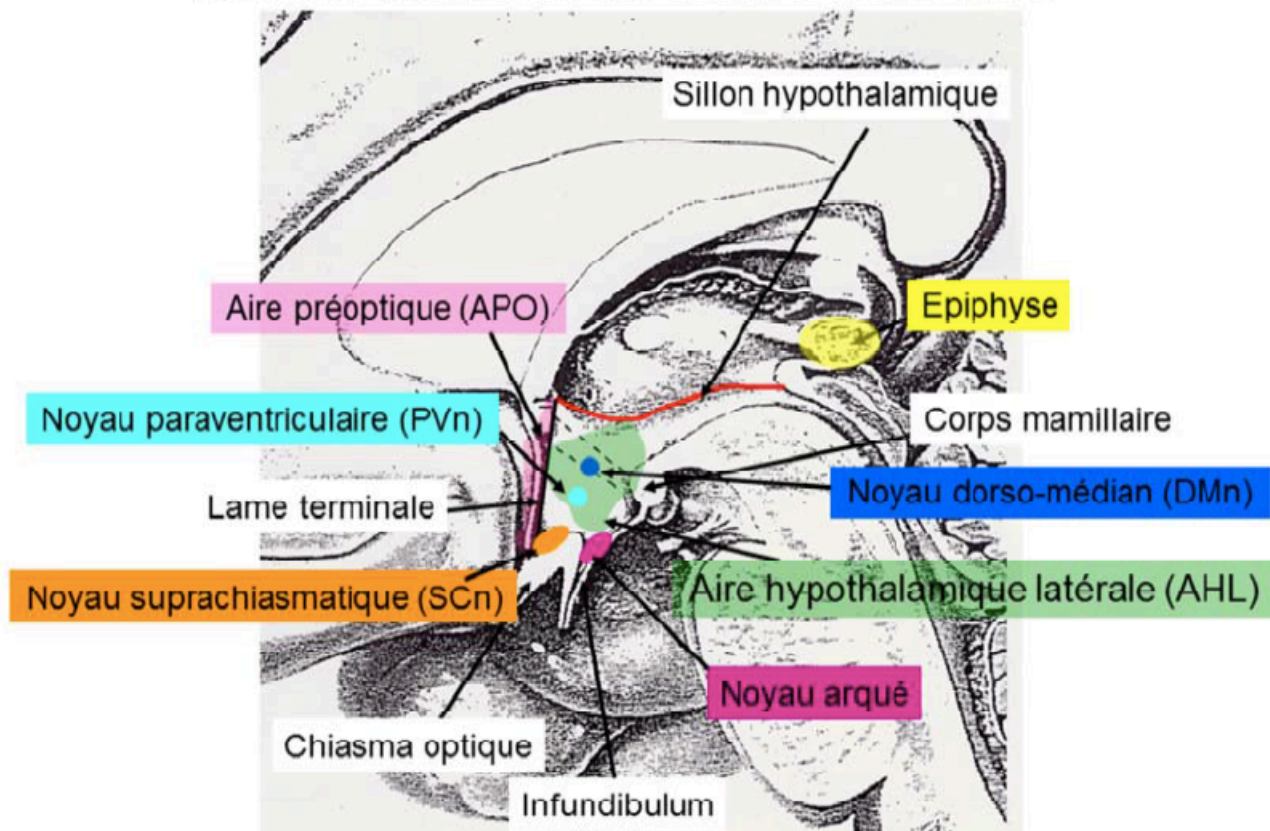
Par les voies neuronales des systèmes autonomes et par voie endocrine, ce noyau régule tout le reste du cycle circadien. Il permet ainsi la **coordination** de tous les rythmes propres à chaque cellule et organe en un rythme global. En son absence, ou en cas de dysfonctionnement, les rythmes de chaque organe se désynchronisent.

NB: Il y a une association forte entre **dépression** et **troubles du sommeil** (diminution de la qté de cortisol et de mélatonine pendant la nuit) => agir dessus est nécessaire pour traiter la dépression.

Hypothalamus et épiphyse

Rappels anatomiques

NEUROANATOMIE DE L'HYPOTHALAMUS



Hypothalamus: il occupe la base du diencephale, autour du 3^{ème} ventricule. Antérieurement, se termine par la lame terminale, supérieurement par le sillon hypothalamique, postérieurement et inférieurement le noyau mamillaire, plus inférieurement le chiasma optique et l'infundibulum.

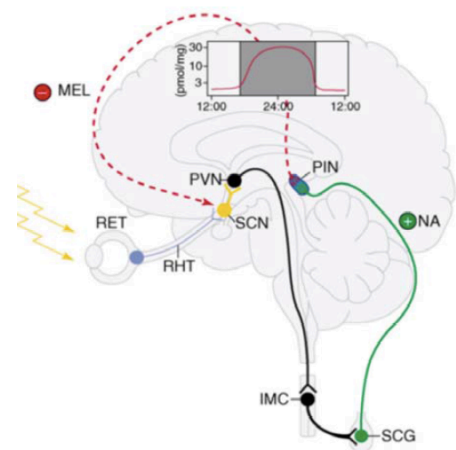
Noyau de la partie intermédiaire: Aire préoptique (partie télencéphalique de l'hypothalamus), noyaux dorso-médian et paraventriculaire (projections à travers le tronc vers le système autonome). L'aire hypothalamique latérale contient les neurones diffus. Partie basale: Noyau suprachiasmatique et noyau arqué.

Épiphyse (glande pinéale): dans la partie postérieure et supérieure du diencephale, hors du SNC, elle permet la synthèse de mélatonine.

Synthèse de mélatonine

Elle dépend de la quantité de **lumière** sur le noyau suprachiasmatique. Le noyau **paraventriculaire** qui y est relié innerve le système **sympathique** cervical, qui active l'**épiphyse** via les fibres adrénérgiques post-ganglionnaires. La production de l'hormone est **inhibée le jour**.

Récepteurs à la mélatonine : dans différents centres du cerveau, qui participent à la régulation du rythme circadien.

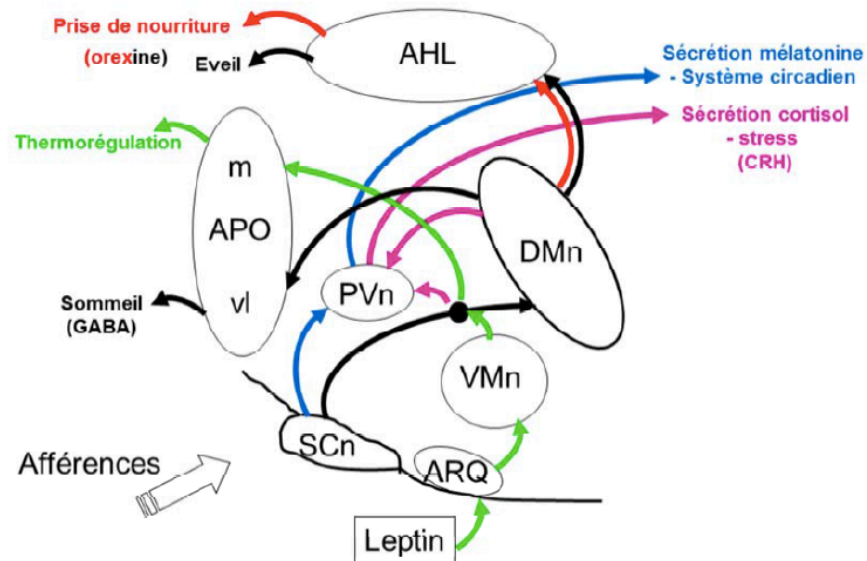


Circuits hypothalamiques

L'hypothalamus reçoit des afférences en provenance de la rétine, du cortex, du système limbique et des viscères.

Les noyaux suprachiasmatique, arqué, ventro-médian, dorso-médian et paraventriculaire intègrent les afférences et les relaient vers les noyaux de projection, qui sont:

- L'aire **préoptique**: partie ventro-latérale, impliquée dans l'induction de sommeil (GABA) et partie médiale dans la thermorégulation.
- L'aire **hypothalamique latérale** régule prise de nourriture, mais aussi le maintien de l'état d'éveil (orexine).
- Le noyau **paraventriculaire**, qui reçoit les afférences du noyau ventro-médian, suprachiasmatique et dorso-médian, est à l'origine de la régulation de la mélatonine (via système sympathique et épiphyse) et la sécrétion de cortisol (via CRH et hypophyse).



Substance réticulée (système ascendant diffus)

Le système ascendant diffus contient des neurones recevant des afférences des voies ascendante (sensorielle) et descendante (télencéphale), ainsi que de neurones locaux.

Leur caractéristique commune est d'utiliser les neurotransmetteurs **monoamines**. La tyrosine est précurseur de la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline et la mélatonine. L'amine formée dépend du neurone et des enzymes qu'ils possèdent.

Système dopaminergique

Les neurones d'origine sont distribués entre la région olfactive du télencéphale et le mésencéphale, dans la région antérieure du tube neural ("oreilles de Mickey" dans le mésencéphale).

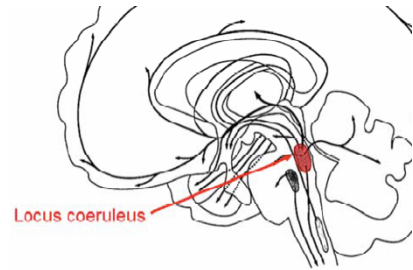
Il concerne trois systèmes par trois noyaux principaux:

- **Substance noire**, partie **compacte** : projection sur le **striatum**. Dégénérescence dans Parkinson.
- Aire **tegmentale ventrale** : projection vers la base du **télencéphale** et le **cortex** cérébral (important pour le système **limbique**)
- **Noyau arqué**: projection sur l'**infundibulum** pour inhiber la sécrétion de prolactine par l'hypophyse.

Système noradrénergique

Les neurones se trouvent dans la partie caudale du tronc cérébral.

- Le noyau principal est le **locus ceruleus**, dans le tegmentum pontique. Projection dans l'**ensemble** du cerveau, mais nombre total de neurone faible.



Ces projections sont impliquées dans la vigilance, soit l'amplification de l'effet des afférences sensorielles.

- Voie ascendante: vigilance, éveil, apprentissage, système végétatif.
- Voie descendante: régulations sur les systèmes végétatif et sensoriel.

Système sérotoninergique

Les noyaux sont répartis dans tout le tronc cérébral, la plupart sur la ligne médiane (raphé), d'où le nom de **noyaux du raphé** :

- Groupe antérieur: **raphé dorsal** et **médian** => projection dans la partie antérieure du cerveau: éveil, mémoire et affectif.
- Groupe postérieur: **raphé magnus**, **obscurus** et **latéral**, projetant dans le tronc et la moelle à des endroits différents, de manière parallèle. Post: douleur, ant: motrice, inter: végétatif. Associés aux réflexes respiratoires.

Système cholinergique

Neurones cholinergiques *centraux*, à différencier du système cholinergique à projection extracérébrale (motoneurones et préganglionnaires du SNA). Groupés en deux régions:

1. Implication dans la synchronisation / désynchronisation du cortex, état de vigilance et gestion veille-sommeil :

- Septum **médial** et bande diagonale => projections majeures sur l'hippocampe
- Noyau de **Meynert** => projections sur le **cortex** (dégénère dans la maladie d'Alzheimer, mais *secondairement* à la dégénérescence corticale)

Ces deux projections sont aussi composées de neurones GABAergiques.

2. **Tegmentum pontique** => projection vers le **thalamus**. Très actifs pendant le sommeil REM, inhibés pendant la veille par les neurones sérotoninergiques.

Stress

Définition

1ère définition en 1936: Réponses non-spécifiques à la maladie, syndrome “du fait d’être malade”, décrit en trois phases:

1. Atrophie du thymus et des organes lymphatiques, érosion de la muqueuse digestive (= ulcère de stress), atrophie du tissu adipeux (consommation pour la synthèse d’hormones)
2. Hypertrophie des surrénales (>48h, synthèse d’adrénaline)
3. Épuisement (1-3mois)

Deux concepts:

- Stress = réponse à une homéostasie perturbée, dans le but de la rétablir ou alors:
- Le stress provoque un rétablissement d’une *allostasie*, homéostasie différente de celle du sujet sain => Glycémie plus élevée, hyperkaliémie

Réponse neuro-endocrine

La réponse neuro-endocrine au stress comprend le système sympathique et parasympathique, et a des effets hémodynamiques et métaboliques, dans le but de soutenir les fonctions vitales en conditions menaçantes.

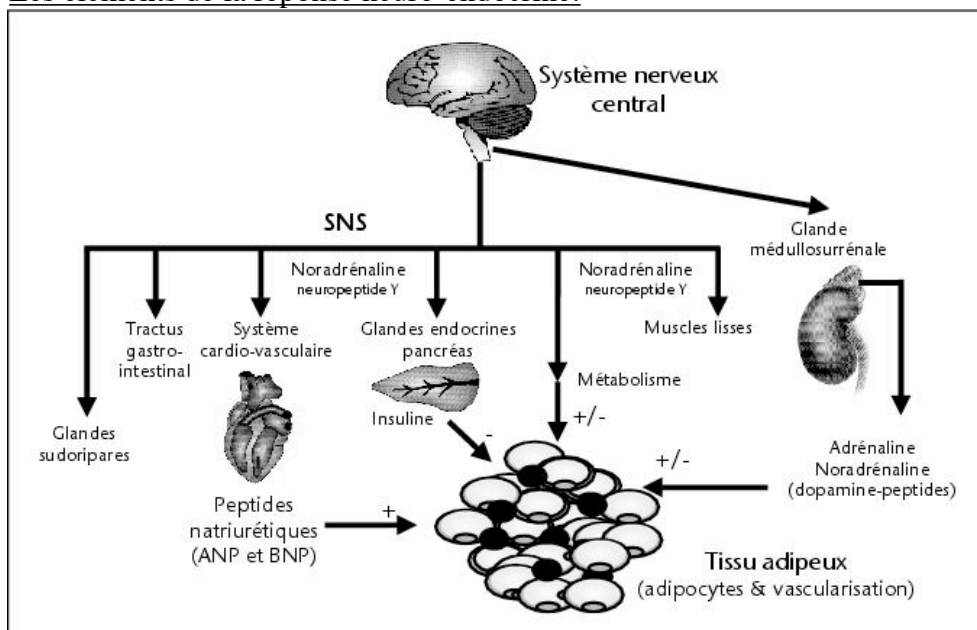
Test des fonctions neurovégétatives (surtout sympathique):

- Dosage des catécholamines
- ECG de repos => variabilité périodique de l’intervalle R-R, et lors d’une inspiration profonde
- Tilt-test
- Épreuve de Valsalva

Le cortisol a une sécrétion dictée par le rythme circadien. L’évaluation de sa sécrétion est donc faite grâce à deux mesures, une le matin et une autre en fin de journée.

Un test dynamique de réponse à l’injection de CRH est également possible.

Les éléments de la réponse neuro-endocrine:



Axe HPA (**h**ypothalamus - **p**ituitaire - **a**drénaline) :

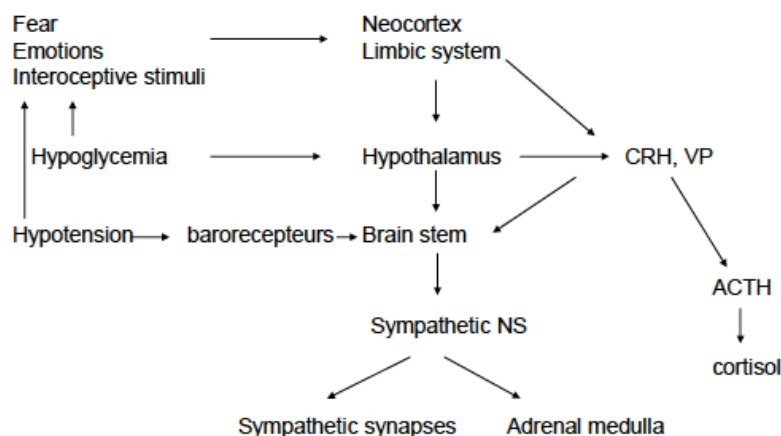
1. Hypothalamus: sécrétion de CRH, vasopressine et ocytocine
2. Hypophyse: sécrétion d'ACTH
3. Corticosurrénale: sécrétion de cortisol, qui a un effet de rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, mais augmente aussi le setpoint hypophysique, ce qui permet d'augmenter la dose de cortisol toléré.
4. Les glucocorticoïdes ont des effets systémiques qui augmentent la mise à disposition des substrats énergétiques (lipolyse, protéolyse, néoglucogénèse), des effets anti-inflammatoires et des effets vasopresseurs (**potentialisation** de l'effet des catécholamines).

Les choses à savoir pour le QCM

Les différents stressseurs n'induisent pas la même réponse de stress:

stresseur	SNS	surrénale	HPA
Douleur	+++	(+)	(+)
Hypovolémie	+++	+	+
Hypoglycémie	++	++	+++
Immobilisation, stress mental	++	+++	+++

Ces différences proviennent du fait qu'ils n'activent pas les mêmes niveaux du réseau neuro-endocrinien :



L'activité du tronc cérébral (brain stem) est modulée par l'hypothalamus, qui agit aussi sur les surrénales.

L'hypotension active aussi bien le tronc cérébral que le cortex, et l'hypoglycémie agit sur l'hypothalamus et sur le cortex.

L'**hypovolémie** active le sys nerveux sympathique via les barorécepteurs => Activation des fibres **α -adrénergiques**, principalement présentes sur les artérioles => **vasoconstriction**, augmentation de la pression diastolique (et systolique) => perfusion cérébrale maintenue.

La **douleur** active le même circuit, et permet de tester la réponse au stress de manière moins dangereuse, en plongeant la main du patient dans de l'eau glacée (3min).

L'**hypoglycémie** active les cellules hypothalamiques sensibles à la glycémie, qui activent l'**axe hypophyse-surrénale** et stimule donc la sécrétion de corticostéroïdes, qui stimulent la glycogénolyse, la gluconéogenèse et la lipolyse. De plus, ils activent le système sympathique, mais

qui agit surtout par stimulation des **β -adrénorecepteurs**, qui ont principalement des effets **métaboliques** (peu d'effets hémodynamiques).

Le **jeûne** provoque une diminution de la leptine, produite par le tissu adipeux. Celle-ci agit sur plusieurs axes :

- Augmentation des glucocorticoïdes via diminution du neuropeptide Y, et donc réponse similaire à l'hypoglycémie (mise à disposition de substrats énergétiques)
- **Diminution** de l'activité du SNS, pour diminuer les dépenses d'énergie.
- Les hormones **thyroïdiennes** sont également diminuées (diminution de la TRH), ce qui contribue à la diminution de la dépense d'énergie.
- L'axe de la **reproduction** (GnRH) est également inhibé.

Le stress **psycho-social** (mental/face à un prédateur), est un stress qui est censé permettre de *prévenir* l'exposition au danger. Il provoque une augmentation des **corticostéroïdes**, permettant une augmentation de l'énergie disponible, et une activation du système sympathique avec prédominance de **β -adrénorécepteurs**, qui agissent en provoquant une **vasodilatation** et une augmentation de la pression dia et syst, augmentant le débit sanguin principalement dans les muscles, ce qui permet les réactions de *fight or flight*.

La réaction au stress **infectieux** ou **traumatique**, via les TNF- α et les IL, mélange toutes ces réponses, car elle cause une anorexie ($\Rightarrow$ réaction au jeûne), une augmentation de dépense énergétique (via SNS) et de la production (et donc consommation) des substrats (via corticostéroïdes). Elle est donc délétère à long terme puisqu'elle augmente la dépense énergétique en diminuant les apports caloriques (permet de diminuer la dépense d'énergie liée à la digestion).

Neuro-urologie

Connaissances actuelles de neurophysiologie

Fonctions normales de la vessie: remplissage et stockage, vidange. La vidange doit être complète, à un moment choisi et voulu, et dans un endroit socialement acceptable.

Innervation du bas appareil urinaire:

- Autonome:
 - sympathique: continence passive (contraction du sphincter interne), moelle lombaire, par le n hypogastrique
 - parasympathique: miction, contraction du détrusor, moelle sacrée, par les nn pelviens
- Somatique: relaxation/contraction volontaire du sphincter externe, moelle sacrée par le n honteux

Le centre pontique de la miction augmente la continence passive.

Le cortex permet la gestion volontaire de la miction.

La sensation de besoin cause une activation du cortex frontal bilatéral, avec prédominance à **droite** chez les droitiers. Il a un rôle dans l'**inhibition**, et dans le processus de **perception**. L'insula a un rôle d'intéroception homéostatique.

Pont et cervelet sont également activés.

Le réflexe de continence passive est un réflexe uniquement **spinal**, tandis que le réflexe de miction est un réflexe **spino-bulbo-spinal**.

Vessie neurogène

Lésion supra-tentorielle: vessie spastique (rétention).

Lésions médullaire: vessies mixtes

Lésions périphérique: vessie flasque (incontinence)

Vessie hyperactive (Parkinson, SEP, atteinte médullaire, AVC) => incontinence par besoin impérieux.

Acontractilité: incontinence de regorgement ($p_{\text{vésical}} > p_{\text{urétrale}}$) => incontinence au moindre effort, à la toux, au chgmt de position.

Diagnostic neuro-urologique

Un status du système moteur, sensitif, autonome et des réflexes doit être réalisé.

Examen neuro-urologique:

- Examen du tonus de sphincter anal (au toucher rectal)
- Contraction volontaire du sphincter anal
- **Réflexes** bulbocaverneux, bulbo-anal et cutanééo-anaux
- **Débitmétrie** et mesure du résidu post-mictionnel
- Vidéo **uro-dynamique**: Mesure de la pression vésicale et urétrale pendant le remplissage et la vidange.
- Des tests **uro-neurophysiologiques** permettent de différencier les atteintes centrales des atteintes périphériques (plus spécialisés)

Thérapie

But: éviter les dégâts structurels, les reflux, les infections urinaires, les lithiases et les pyélonéphrites avec IR progressive.

Challenges : diminuer la pression dans la vessie, obtenir une vidange périodique, traiter ou contrôler l'incontinence, protéger le haut appareil.

Conclusions

1. Un „network“ viscéral sensitif complexe incluant le cortex frontal droit, l'ACG droit, l'insula, le precuneus, le tronc cérébral et le cervelet est responsable du contrôle supraspinal de la sensation de remplissage vésical
2. L'examen **urodynamique** est le plus important outil de diagnostic des vessies neurogènes
3. Les examens électrophysiologiques ont leur place dans le diagnostic des lésions sacrées
4. Le but du traitement sera de protéger les reins, d'assurer une continence et de conserver la qualité de la vie

Rappels : LUDS (lower urinary tract dysfunction symptoms)

Ce sont des troubles mictionnels **excessifs**. Les troubles fonctionnels du bas appareil urinaire se classent en défaut de **stockage**, pouvant être secondaires à certains problèmes au niveau de la vessie (problème de sensibilité, capacité, activité du détrusor, compliance) et de l'urètre (problème de mécanisme de fermeture urétrale, incompétence, instabilité de la pression), ainsi qu'en défaut de **vidange**, secondaire à d'autres problèmes vésicaux (sensibilité de la vessie, contractilité du détrusor, réflexe mictionnel) ou urétraux (obstacle à l'écoulement, activité du sphincter, dyssynergie vésico-sphincter).

Classification fonctionnelle

- **Hyperactivité** vésicale: ces patients urinent de manière anarchique et trop souvent. On a une importante pollakurie, on ressent des impériosités pouvant entraîner des fuites, et on souffre également de nycturies. Les mictions sont de petite quantité, et on peut ressentir une éventuelle douleur.
- **Hypocontractilité**, troubles de la sensibilité vésicale, dyssynergie: on a une dysurie conséquente, une latence mictionnelle, un jet fin et saccadé, et une sensation de mal vidange vésicale.

Classification topographique

- Etage **sus-tentorial** (cerveau). Vessie **spastique** : Dans ces troubles, on a un maintien de la coordination de la miction, mais une dysrégulation de l'inhibition, ce qui aboutit à une hyperréflexie du détrusor. C'est le cas dans les **AVC**, les **tumeurs** cérébrales, le **Parkinson**, la démence, l'Alzheimer, etc.
- Vessie **centrale**: vessie **mixte**. Avec ces lésions médullaires, la vessie est privée de sa régulation cortico-sous-corticale. On a donc une **dyssynergie** vésico-sphinctérienne, ainsi qu'une **hyperréactivité** phasique de la vessie. On rencontre ce genre de cas dans la **SEP** et en cas de traumatismes.
- Vessie **périphérique**: vessie **flasque**. Cela concerne des lésions lexiques ou radiculaires (de la queue de cheval), donc une suppression de la conduction périphérique. On va donc avoir une hyposensibilité et/ou une acontractilité. On peut constater cela dans le **diabète** et dans l'**herpès**.

Représentations centrales de la douleur

Rappels

La douleur est une expérience **sensorielle** et **émotionnelle**, désagréable. Ces deux composantes proviennent d'une perception en deux voies. Elle est associée à une lésion tissulaire réelle, une lésion potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle lésion (mais la lésion n'est pas/plus présente).

Voies ascendantes:

Faisceau spinothalamique (axones bilatéraux, cordons ventraux) => **thalamus**, en deux régions : postéro-latéral et médial.

- Système latéral: => cortex somatosensoriel primaire. Avec l'aire, responsable de la discrimination concernant : **localisation**, **intensité** et **qualité** de l'information nociceptive.
- Système médial : => insula, cortex cingulaire antérieur et préfrontal. Permet le processing **affectif** et **motivationnel** (désagréable, peur, anxiété, urgence à l'éviter)

Via l'hypothalamus et un contrôle hormonal, il y a également un aspect végétatif et un contrôle des fonctions autonomes (malaise si la douleur est trop importante).

En réalité, il y a une multiplicité des voies ascendantes plus importante que ces deux voies, qui activent de nombreuses aires corticales.

Voies descendantes:

Boucle, avec origine dans **S1/S2**, **hypothalamus**, cortex **cingulaire antérieur** et cortex **préfrontal**. Deux noyaux principaux: **substance grise péri-aqueducale** et noyaux du **raphé médian**.

=> Diminution de la transmission douloureuse, par libération d'opioïdes endogènes. Les voies descendantes peuvent aussi libérer des catécholamines et de la sérotonine (le système sérotoninergique possède des noyaux dans le raphé médian).

La plupart des anti-dépresseurs augmentant la libération des amines, ils ont donc aussi un effet sur la douleur.

Implication des mêmes aires corticales dans les états dépressifs et anxieux => comorbidité entre douleur chronique et affection psychiatrique.

La voie descendante peut aussi être facilitatrice de la douleur. Cette voie peut progressivement être augmentée dans les douleurs chroniques.

Dans la moelle, il y a donc une **intégration** des voies ascendantes et descendantes.

Sans douleur

Asymbolie à la douleur

Rare. Absence de douleur, et de crainte. Absence de composante émotionnelle à la douleur.

Causes : AVC, tumeur, trauma. "L'homme sans douleur" a eu une lésion destructive de l'insula.

La perception est normale (localisation et caractérisation du stimulus), mais il y a une impassibilité totale à la douleur, et aucun geste de protection.

Post-lobotomie : indifférence à la douleur

Ressent la **douleur**, mais ne l'associe plus à une sensation désagréable, ne s'en soucie pas.

Devant une stimulation aiguë, répond au geste menaçant.

Aires cérébrales associées aux fonctions :

Insula : perception de l'intrusion et de la menace.

SI et SII : discrimination (depuis le thalamus latéral).

Cortex cingulaire antérieur : affect immédiat (depuis le thalamus médial)

Cortex pré-frontal : affect de second ordre, accès à la signification psychique de la douleur corporelle.

Douleurs chroniques centrales : douleur neuropathique

Chronique : dès **>3 mois**.

Les douleurs chroniques modérées à sévères touchent 20% de la population en France. 1/3 des douleurs chroniques sont des douleurs **neuropathiques**. Elles sont résistantes au traitement conventionnel. On les traite avec des traitements adjuvants, mais toujours 30-50% d'échec.

Douleur neuropathique

En réponse à une lésion ou une maladie du système nerveux somatosensoriel: douleur spontanée, hyperalgésie et allodynie, associées à une hyposensibilité. Causes : AVC, radiculopathie, trauma périphérique, polyneuropathie, Parkinson...

Le diagnostic de douleur neuropathique se fait par un système de **probabilité** diagnostique : *peu probable, possible, probable, certaine*. Il est posé sur : **anamnèse** (symptômes suggestifs et distribution neuroanatomique plausible), **status** (signes sensoriels positifs ou négatifs) et **para-clinique** (confirmant une lésion ou une maladie du SN).

Si le status et la paraclinique sont positifs, le diagnostic est certain, si on a seulement un des deux, il est probable.

Outil diagnostic : DN4, 4 questions avec 10 réponses possibles (cf neuropathies). Assez bonne sensibilité et spécificité (entre 80 et 90).

Douleur neuropathique centrale

Ce sont parmi les syndromes douloureux les plus spectaculaires, pénibles et résistants au traitement. On les différencie en deux catégories (suivant le lieu anatomique) : moelle et cerveau.

La plus fréquente et la plus ignorée est celle apparaissant **post-AVC** (dans 10% des AVC).

Apparaît **tardivement** (classiquement 1-2 mois, mais aussi plusieurs années après l'AVC).

Toutes les atteintes somatosensorielles sont plus fréquente en cas d'AVC touchant le **thalamus** et/ou le **tronc cérébral**.

Elle est souvent associée à un **état dépressif**.

Autres types de douleurs post-AVC : 40% de douleurs nociceptives et inflammatoires (liées à la posture), 20% de douleurs dans l'épaule, 10% de céphalées, 7% en lien avec la spasticité.

Cas clinique : Mme AB, 44ans

AVC avec syndrome de Wallenberg (ischémie unilatérale dans le myencéphale).

3 mois plus tard, apparition progressives de douleurs intenses. Après plusieurs examens, diagnostic de trouble somatoforme.

2 ans plus tard, expertise AI par un neurologue externe => diagnostic de douleur neuropathique centrale et état dépressif modéré à sévère => adressée au centre d'antalgie.

Description des douleurs : en coups de poignards, avec sensation de froid intense dans le même hémicorps, engourdissement, fourmis, peau avec sensation de "carton".

Il y a donc des troubles sensoriels associés.

Douleurs neuropathiques sur lésions de la moelle

1. Causes traumatiques

70% des lésions de moelle sont de cause **traumatique**. Dans ces cas, **60-70%** des patients développent des douleurs neuropathiques centrales, dont un tiers d'intensité sévère. La douleur apparaît souvent dans la phase de rééducation, et persiste souvent après 12mois de traitement.

La douleur est généralement diffuse **en-dessous** de la lésion et/ou dans la **zone de transition**. Rarement, douleurs au-dessus. Un kyste (**syringomyélie**) se forme souvent autour de la lésion, avec une extension progressive, qui peut expliquer les symptômes douloureux tardifs.

2. Causes non-traumatiques

30% des lésions ont d'autres origines, dont iatrogéniques (cx, anesthésie), inflammatoires, vasculaires ou malformatives.

2.1 Syringomyélie/bulbie

C'est un terme désignant la présence de kyste contenant du LCR dans la moelle. Il a des origines et des évolutions diverses. Elle peut notamment apparaître en cas de **syndrome de Budd-Chiari**, qui est une malformation de la charnière crânio-cervicale. A chaque battement de cœur qui modifie les pressions liquidiennes, il y a une herniation cérébelleuse dans le canal spinal, qui cause des douleurs spontanées et une hypersensibilité bilatérale ou hémilatérale dans la main, l'épaule, la région thoracique. De plus, la circulation du LCR est anormale, ce qui peut favoriser la formation de syrinx. La douleur précède souvent les autres signes.

2.2 Sclérose en plaque

>60% des patients ont des douleurs neuropathiques, associées à des paresthésies ou dysesthésies progressives. Elles sont plus souvent bilatérales et touchent plus souvent le membre inférieur.

2.3 Maladie de Parkinson

10% des patients ont des douleurs *centrales*, et 40% ont des douleurs (principalement associées à la rigidité musculaire).

2.4 Autres causes de douleurs centrales:

- CX du cerveau
- TCC
- Tumeur et abcès du SNC
- Maladies inflammatoires et infectieuses du SNC
- Epilepsie

Traitements

Les paliers OMS :

1. **Palier** Non-opioïdes : Paracétamol (dose max : 4g/j) et AINS(ibuprofène, salicylés)
2. **Palier** Opioïdes faibles : Codéine, hydrocodéine, Tramadol, Buprénorphine
3. **Palier** Opioïdes forts : Morphine, hydromorphone, Oxycodone, Fentanyl, Méthadone.

La douleur neuropathique nécessite une prise en charge totalement différente des autres douleurs chroniques. A chaque palier, on peut donc ajouter ou remplacer par les adjuvants : **anti-dépresseurs** et **anti-épileptiques**.

La neurostimulation est également en développement.

Important : explorer les troubles de l'humeur, et reconnaître le patient dans sa douleur et sa souffrance.